UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
514002644



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **11:00** horas del día 05 de diciembre de 2024, el alumno de nacionalidad **mexicana**

IRVING CRUZ ROBLES

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **ESTUDIO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA SOLAR DE TORRE CENTRAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CALOR DE PROCESO DE ALTA TEMPERATURA. CASO DE ESTUDIO: FUNDICIÓN DE CONCENTRADOS DE COBRE,** del cual fue tutor principal el **DR. CLAUDIO ALEJANDRO ESTRADA GASCA.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2016-2** a **2020-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5104** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. JORGE MARCIAL ISLAS SAMPERIO
Secretario: DR. CAMILO ALBERTO ARANCIBIA BULNES
Vocal 1: DR. CLAUDIO ALEJANDRO ESTRADA GASCA
Vocal 2: DRA. ELISA ALONSO ROMERO
Vocal 3: DR. ALFONSO J. VÁZQUEZ VAAMONDE

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. ALFONSO DURAN MORENO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-064

Cadena de verificación digital
a102c72f0a26f71bf1b91da1e3a50e340956e320b535d1c6fec28e7442bcba294d193ee6224f06adf730541b28a15041d149775edd7e50a1321c716422058288